

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle TI

Matrices 2×2 et applications linéaires du plan

Configurations et transformations élémentaires du plan

Fiche de TD – Niveau difficile – Matrices 2 × 2 et applications linéaires du plan

EXERCICE 1 Matrice d'une application linéaire, composition et inversibilité

Soit $B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ la base canonique du plan vectoriel $\mathbb{R}^2$. On définit l'application linéaire $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ par $f(\vec{e}_1) = 2\vec{e}_1 + \vec{e}_2$ et $f(\vec{e}_2) = -\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2$. On considère aussi l'application linéaire g dont la matrice dans B est $M_B(g) = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer la matrice $A = M_B(f)$.
2. Calculer l'image par f du vecteur $\vec{v} = 3\vec{e}_1 - 2\vec{e}_2$ en utilisant le produit matriciel.
3. Déterminer la matrice de l'application composée $g \circ f$ dans la base B .
4. Étudier l'inversibilité de $g \circ f$. Si elle est inversible, donner la matrice de $(g \circ f)^{-1}$ dans B .
5. Montrer que $\det(M_B(g \circ f)) = \det(A) \det(M_B(g))$ et interpréter ce résultat géométriquement.

EXERCICE 2 Système linéaire paramétré et matrice inverse

Soit $a \in \mathbb{R}$ un paramètre. On considère le système linéaire (S_a) :

$$\begin{cases} (2a - 1)x + (a + 2)y = 5 \\ (a - 3)x + (2a + 1)y = 1 \end{cases}$$

1. Écrire (S_a) sous la forme matricielle $M(a) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$ et calculer $\det M(a)$.
2. Déterminer les valeurs de a pour lesquelles $M(a)$ est inversible. Pour ces valeurs, exprimer la matrice inverse $M(a)^{-1}$ en fonction de a .
3. Résoudre (S_a) pour les valeurs de a où $M(a)$ est inversible.
4. Étudier les cas où $\det M(a) = 0$: distinguer selon a si le système n'a pas de solution ou en a une infinité. Justifier.
5. Pour $a = 2$, vérifier que la solution obtenue par la méthode de l'inverse coïncide avec celle obtenue par la méthode de Cramer.

EXERCICE 3 Famille de matrices, automorphismes et points fixes

Pour tout réel t , on définit la matrice $A(t) = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}$. On note u_t l'application linéaire de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ dont la matrice dans la base canonique est $A(t)$.

1. Montrer que pour tout t , $A(t)$ est inversible et déterminer $A(t)^{-1}$.
2. Prouver que $A(t_1)A(t_2) = A(t_1 + t_2)$ pour tous réels t_1, t_2 . En déduire la matrice de $u_{t_1} \circ u_{t_2}$.
3. Déterminer l'ensemble des vecteurs $\vec{x} \in \mathbb{R}^2$ tels que $u_t(\vec{x}) = \vec{x}$ (points fixes de u_t) selon les valeurs de t .
4. Soit $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$. On considère l'application linéaire v de matrice B dans la base canonique. Étudier la commutativité de u_t et v : pour quels t a-t-on $u_t \circ v = v \circ u_t$?
5. Interpréter géométriquement les applications u_t et v . Quelle est la nature de l'application $u_t \circ v$ lorsque $t = \frac{\pi}{2}$?